

Corrigé — Exercice 15

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les cinq points $(0; 80)$, $(1; 64)$, $(2; 51)$, $(3; 41)$, $(4; 33)$ décrivent une courbe décroissante dont la pente s'adoucit : le nuage n'est pas rectiligne.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{64}{80} = 0,800; \quad \frac{51}{64} \simeq 0,797; \quad \frac{41}{51} \simeq 0,804; \quad \frac{33}{41} \simeq 0,805.$$

$$0,800; 0,797; 0,804; 0,805$$

1) c) Observation et type d'ajustement suggéré.

⇒ Les quatre rapports sont pratiquement égaux, voisins de 0,80 : la valeur résiduelle est multipliée par un coefficient constant à chaque millier d'heures. C'est la signature d'une suite géométrique, donc d'un ajustement exponentiel et non affine.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4
z_i	4,3820	4,1589	3,9318	3,7136	3,4965

⇒ Les z_i décroissent d'environ 0,22 à chaque pas : la série (x, z) est, elle, pratiquement affine.

2) b) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$\bar{x} = 2, \quad \bar{z} \simeq 3,9366, \quad V(x) = 2 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq -0,4433.$$

$$r = \frac{-0,4433}{1,4142 \times 0,3135}$$

$$r \simeq -1,0000$$

⇒ La corrélation est parfaite à 10^{-4} près : l'ajustement affine de z en x est excellent.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{-0,4433}{2} \simeq -0,2216.$$

$$b = 3,9366 - (-0,2216) \times 2 = 3,9366 + 0,4432.$$

$$z \simeq -0,2216x + 4,3798$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^z = e^{4,3798} \times (e^{-0,2216})^x$$

$$e^{4,3798} \simeq 79,83 \text{ et } e^{-0,2216} \simeq 0,8012.$$

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^x$$

3) c) Interprétation de B .

⇒ $B \simeq 0,8012$ signifie que la machine perd environ 20 % de sa valeur par millier d'heures de service. On retrouve le rapport constant observé en 1) b). Le coefficient $A \simeq 79,83$ est, lui, très proche de la valeur neuve 80 : le modèle est cohérent avec la donnée initiale.

4) a) Valeur résiduelle après 6000 heures.

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^6.$$

$$y \simeq 21,12 \text{ milliers de dinars}$$

4) b) Valeur résiduelle après 8000 heures.

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^8.$$

$$y \simeq 13,55 \text{ milliers de dinars}$$

4) c) Nombre d'heures pour passer sous 20 000 dinars.

$$-0,2216 x + 4,3798 \leq \ln(20) \simeq 2,9957$$

$$-0,2216 x \leq -1,3841, \text{ donc } x \geq \frac{1,3841}{0,2216} \simeq 6,25.$$

$$x \simeq 6250 \text{ heures}$$

$\Rightarrow$ L'entreprise revendra la machine vers 6250 heures de service, ce qui est cohérent avec la valeur 21,12 trouvée à 6000 heures.